Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello luglio 2025

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (2, 0, -1)$ e $B = (3, -1, 0)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} y - 2z + 1 = 0 \\ x + y - 3z = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'. [2 punti]
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (2, -2, 3)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'. [4 punti]

Soluzione

1. Sghembe e perpendicolari.
2. $\pi : x - y + z - 7 = 0$,
   $P = (4, -2, 1)$.
   La distanza è $\sqrt{\frac{31}{3}}$.

Svolgimento

1. La direzione della retta r è data dal vettore $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (1, -1, 1)$. Equazioni parametriche per r sono dunque

   $$\begin{cases} x = 2 + t, y = -t, z = -1 + t \end{cases}$$

   Ponendo il parametro $s = z$, otteniamo equazioni parametriche per la retta r':

   $$\begin{cases} x = 1 + s \\ y = -1 + 2s \\ z = s \end{cases}$$

   Da ciò si deduce che il vettore direzionale della retta r' è $\mathbf{w} = (1, 2, 1)$.

   Dal momento che $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (1)(1) + (-1)(2) + (1)(1) = 0$ possiamo dedurre che i due vettori, e quindi le due rette r ed r', sono perpendicolari.

Le due rette non sono incidenti, perché il sistema lineare seguente

$$\begin{cases} 2+t &= 1+s \\ -t &= -1+2s \\ -1+t &= s \end{cases}$$

è incompatibile.

2. Un piano perpendicolare alla retta r ha equazione

$$x - y + z + d = 0.$$

imponendo il passaggio per il punto C, otteniamo che

$$2 - (-2) + 3 + d = 0$$

ossia che $d = -7$. Otteniamo così che il piano ricercato ha la seguente equazione cartesiana:

$$\pi : x - y + z - 7 = 0.$$

Dal momento che, per costruzione, r e π sono perpendicolari, allora sono incidenti. Il punto di intersezione P si ottiene risolvendo la seguente equazione in t:

$$(2+t) - (-t) + (-1+t) - 7 = 0.$$

La soluzione è $t = 2$ e quindi

$$P = (4, -2, 1).$$

Ora, sia $Q(s) = (1+s, -1+2s, s)$ un punto sulla retta r' al variare del parametro s. Consideriamo il vettore

$$\overrightarrow{PQ(s)} = (1+s-4, -1+2s-(-2), s-1) = (-3+s, 1+2s, -1+s).$$

Imponendo che

$$\overrightarrow{PQ(s)} \cdot \mathbf{w} = 0,$$

ossia che

$$(-3+s) + 2(1+2s) + (-1+s) = 0$$

otteniamo che $s = 1/3$ e dunque

$$Q(\frac{1}{3}) = (\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$$

La distanza del punto P e la retta r' è la distanza del punto P e il punto $Q(\frac{1}{3})$ che si calcola come segue:

$$d\left(P, Q(\frac{1}{3})\right) = \sqrt{\left(\frac{4}{3}-4\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}+2\right)^2 + \left(\frac{1}{3}-1\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(-\frac{8}{3}\right)^2 + \left(\frac{5}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{93}}{3} = \sqrt{\frac{31}{3}}$$

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= (1,-1,0,-2,0),\\ \mathbf{v}_2 &= (0,0,1,4,0),\\ \mathbf{v}_3 &= (0,2,0,4,1),\\ \mathbf{v}_4 &= (1,-3,-1,-3-k,-1).\end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1,x_2,x_3,x_4,x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} 2x_2+4x_3-x_4 &= 0\\ x_1+x_2-2x_5 &= 0\end{cases}$

2. Per $k=7$: $\mathbf{v}_4=\mathbf{v}_1-\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_3$.

Svolgimento

1. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_3$, e la matrice $B=(A\,|\,\mathbf{x})$ e portiamo quest'ultima in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&0&x_1\\ -1&0&2&x_2\\ 0&1&0&x_3\\ -2&4&4&x_4\\ 0&0&1&x_5\end{array}\right] \underset{\substack{E_{21}(1)\\E_{41}(2)}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&0&x_1\\ 0&0&2&x_1+x_2\\ 0&1&0&x_3\\ 0&4&4&2x_1+x_4\\ 0&0&1&x_5\end{array}\right]$$

$$\overset{}{\underset{S_{23}}{\longrightarrow}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&0&x_1\\ 0&1&0&x_3\\ 0&0&2&x_1+x_2\\ 0&4&4&2x_1+x_4\\ 0&0&1&x_5\end{array}\right] \underset{E_{42}(-4)}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&0&x_1\\ 0&1&0&x_3\\ 0&0&2&x_1+x_2\\ 0&0&4&2x_1-4x_3+x_4\\ 0&0&1&x_5\end{array}\right]$$

$$\overset{}{\underset{\substack{E_{43}(-2)\\E_{53}(-1/2)}}{\longrightarrow}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&0&x_1\\ 0&1&0&x_3\\ 0&0&2&x_1+x_2\\ 0&0&0&-2x_2-4x_3+x_4\\ 0&0&0&-\frac{1}{2}(x_1+x_2)+x_5\end{array}\right]$$

Si vede che $\mathrm{rg}(A)=\mathrm{rg}(B)$ se e solo se

$$\begin{cases} -2x_2-4x_3+x_4=0\\ -\frac{1}{2}(x_1+x_2)+x_5=0\end{cases}$$

che è sistema lineare cercato, il quale è equivalente al seguente:

$$\begin{cases} 2x_2 + 4x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_5 = 0 \end{cases}$$

2. Consideriamo la matrice C che ha sulle colonne i quattro vettori, ossia $C = (A \,|\, \mathbf{v}_4)$ e riduciamola a scalini. Utilizzando il conto fatto al punto precedente sostituendo a x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 le coordinate di $\mathbf{v}_4$, otteniamo la seguente matrice a partire da C:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 7-k \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

I quattro vettori sono linearmente dipendenti se e solo se il rango della matrice è strettamente inferiore a 4 e questo è vero se e solo se $k = 7$. Per $k = 7$ possiamo scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare dei primi tre vettori riducendo per righe la matrice ottenuta (ignorando le due righe di zeri):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \underset{D_3(2)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Otteniamo $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$.

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f. [2 punti]
2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1,1,0),(1,0,1),(0,2,1)\}$ (sia per il dominio che per il codominio). [4 punti]

Soluzione

1. $\{(1,1,2),(1,-1,0)\}$.
2. $\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 2 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$.

Svolgimento

1. Determiniamo il rango della matrice, riducendola a gradini:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   La matrice ha rango 2 e dunque l'immagine ha dimensione 2. Una base è data dalle colonne di A che corrispondono ai pivot della sua forma a scalini, ossia le prime due:

$$\{(1,1,2),(1,-1,0)\}$$

2. La matrice di cambio base (dalla base $\mathcal{B}$ alla base canonica $\mathcal{C}$) ha sulle colonne i vettori della base $\mathcal{B}$:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

   Calcoliamo la sua inversa:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \\ \overrightarrow{E_{32}(1)} \\ \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{D_2(-1)} \\ D_3(1/3) \\ \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \\ \overrightarrow{E_{23}(2)} \\ \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{12}(-1)} \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

ottenendo

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Dunque la matrice cercata è

$$M_{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 2 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}.$$

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^3$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = \lambda(\lambda - 2)(\lambda + 1)$.
   Autovalori: $0, 2, -1$.
   Autospazi: $E(0) = \langle (0, 0, 1) \rangle$, $E(2) = \langle (0, 1, 0) \rangle$ e
   $E(-1) = \langle (3, -1, -6) \rangle$

2. T è diagonalizzabile, T non è invertibile.

Svolgimento

1. Il polinomio caratteristico di T è

$$\chi_T(\lambda) = \det \begin{bmatrix} -1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-1-\lambda) \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-1-\lambda)(2-\lambda)\lambda$$

   Gli autovalori sono dunque $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ e $\lambda_3 = -1$, tutti con molteplicità algebrica rispettivamente pari a 1.

   Da qui possiamo già concludere che T è diagonalizzabile perchè il polinomio caratteristico è totalmente riducibile e per tutti gli autovalori la molteplicità algebrica e quella geometrica coincidono.

   Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_1, risolviamo il sistema lineare omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\substack{\longrightarrow \\ E_{21}(1) \\ E_{31}(2)}}{} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 e dunque l'autospazio $E(0)$ ha dimensione 1. Si vede che le soluzioni sono date da $x = 0$, $y = 0$, dunque il vettore $(0, 0, 1)$ forma una base dell'autospazio:

$$E(0) = \langle (0, 0, 1) \rangle.$$

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A - 2I_3)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_1(-1/3)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{\substack{E_{21}(-1) \\ E_{31}(-2)}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 e dunque l'autospazio $E(2)$ ha dimensione 1. Si vede che le soluzioni sono date da $x = 0$, $z = 0$, dunque i vettori $(0, 1, 0)$ formano una base dell'autospazio:

$$E(2) = \langle (0, 1, 0) \rangle.$$

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A + I_3)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-2)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & -6 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_3(-1/6)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{23}(-3)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 e dunque l'autospazio $E(-1)$ ha dimensione 1. Si vede che le soluzioni sono date da $x + \frac{1}{2}z = 0$, $y - \frac{1}{6}z = 0$, dunque il vettore $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, 1)$ formano una base dell'autospazio. Moltiplicando per un multiplo opportuno otteniamo:

$$E(2) = \langle (3, -1, -6) \rangle.$$

2. Dal momento che tutte le molteplicità geometriche sono pari ad 1, l'endomorfismo T è diagonalizzabile.

   Per determinare se T è invertibile, calcoliamo il deteminante di A, che corrisponde con il valore del polinomio caratteristico per $\lambda = 0$,

   $$\det(A) = \chi(0) = 0.$$

   Il deteminante è pari a zero e dunque T non è invertibile.